Soal_6_Manual

$\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)K x^2 + 100x - (K^2 * 10)$
dengan x = harga produk dalam ribuan rupiah. Soal ini adalah inti UTS (20 poin), dan minimal 4 sub-soal harus tulisan tangan.

6.1 Turunan & Titik Kritis Manual (8 poin)
a) Turunkan $\pi'(x)$ dari definisi limit (first-principle, bukan aturan pangkat). Tulis semua langkah ekspansi $(x+h)^3$ dan $(x+h)^2$. (Tulisan tangan wajib)
b) Hitung $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$ dengan aturan pangkat. Sajikan ketiganya dalam tabel yang rapi.
c) Cari semua titik kritis $\pi'(x)=0$ menggunakan rumus kuadrat (bukan kalkulator, tulis langkah $\pm\sqrt{D}$). Tentukan mana yang maksimum lokal dan mana minimum lokal melalui uji turunan kedua.

6.2 Gradient Descent Manual (8 poin)
Alih-alih memaksimalkan profit, kita minimumkan $-\pi(x)$ menggunakan Gradient Descent. Dengan titik awal x0 = 1 dan learning rate α (parameter personalisasi), lakukan lima iterasi pertama manual.
Update Rule Gradient Descent: $x_{k+1} = x_k - \alpha * (-\pi'(x_k)) \rightarrow x_{k+1} = x_k + \alpha * \pi'(x_k)$

d) Lakukan 5 iterasi pertama secara manual. Sajikan tabel dengan kolom: k, x_k, $\pi(x_k)$, $\pi'(x_k)$, dan x_{k+1}. Gunakan 6 angka di belakang koma.
e) Implementasi di MATLAB: tulis script .m yang menjalankan 500 iterasi Gradient Descent dan plot grafik konvergensi $\pi(x_k)$ vs k. Tampilkan juga titik awal x0, titik akhir x*, dan solusi analitik dari (c) pada kurva $\pi(x)$. Bandingkan mana lebih mendekati optimum global, dan mengapa?
f) Analisis sensitivitas: ulangi eksperimen dengan α' = 10*α (terlalu besar) dan α'' = 0.1*α (terlalu kecil). Plot ketiga kurva konvergensi dalam satu figure. Apa yang terjadi? Fenomena ini dalam machine learning disebut apa?

6.3 Aplikasi Bisnis (4 poin)
g) Konversi titik optimal x* ke harga produk dalam Rupiah. Berapa profit maksimum $\pi(x)$? Jika biaya bahan baku per unit adalah Rp (K10) ribu, berapa margin per unit di harga optimal?
h) Diskusi kritis (minimum 150 kata, tulisan tangan): kapan Gradient Descent bisa terjebak di local minimum? Apa strategi untuk menghindarinya di konteks masalah ini? Hubungkan dengan kasus real yang pernah Anda temui / baca.

Jawab:

BAGIAN 6.1

Soal No.6

parameter → $N = 25$, $a = 3$, $b = 5$, $k = 8$, $\theta = 85^\circ$, $\alpha = 0.006$

$$\pi(x) = -(2+1)x^3 + 10.8x^2 + 100x - (69.10)$$
$$= -3x^3 + 80x^2 + 100x - 690$$

→ First principle → $\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$

$$\pi(x+h) = -3(x+h)^3 + 80(x+h)^2 + 100(x+h) - 690$$

$$(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2 \quad (x+h) = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$$

$$\pi(x+h) = -3(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 80(x^2 + 2xh + h^2) + 100x + 100h - 690$$

$$= -3x^3 - 9x^2h - 9xh^2 + 3h^3 + 80x^2 + 160xh + 80h^2 + 100x + 100h - 690$$

$$\pi(x+h) - \pi(x) = (-9x^2h - 9xh^2 - 3h^3) + (160xh + 80h^2) + 100h$$

$$= h(-9x^2 - 9xh - 3h^2 + 160x + 80h + 100)$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{h}(-9x^2 - 9xh - h^2 + 160x + 80h + 100)}{\cancel{h}}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} -9x^2 - 0 - 0 + 160x + 0 + 100$$

$$\pi'(x) = -9x^2 + 160x + 100$$

$$\pi''(x) = 2(-9)x^{2-1} + 160 = -18x + 160$$

$$\pi'''(x) = -18$$

Fungsi	Ekspresi matematis
turunan pertama π'	$-9x^2 + 160x + 100$
turunan kedua π''	$-18x + 160$
turunan ketiga π'''	-18

SIDU

c) titik kritis dicari saat $\pi'(x) = 0 \rightarrow -9x^2 + 160x + 100 = 0$

karena $= 0$ kita mencari faktor²nya

pakai rumus ABC. $\rightarrow a = -9,\ b = 160,\ c = 100$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow \sqrt{160^2 - 4(-9)} = \sqrt{25600 + 3600}$$
$$= \sqrt{29200}$$

$$= \frac{-160 \pm \sqrt{29200}}{-18} \rightarrow \frac{-160 \pm 170.880075}{-18}$$

$$x_1 = \frac{-160 + 170.880075}{-18} = -0.604449$$

$$x_2 = \frac{-160 - 170.88075}{-18} = 18.342226$$

$\pi''(-0.604449) = -18(-0.604449) + 160 = 10.880 + 160 = 170.880 > 0$

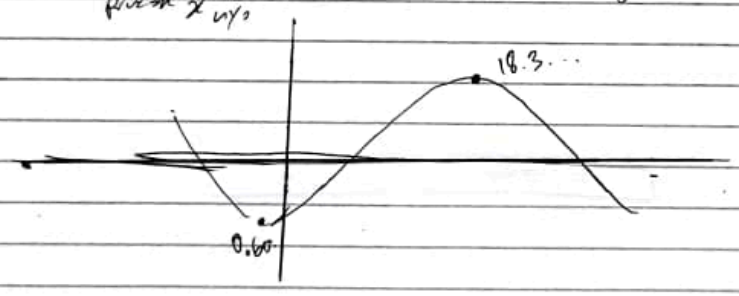
(minimum lokal)

$\pi''(18.342226) = -18(18.342226) + 160 = -330.880 + 160 = -170.880 < 0$

(maksimum lokal)

(paling optimal)

pilih x nya



BAGIAN 6.2

Soal 6.2

D.) $\pi(x) = -3x^3 + 80x^2 + 100x - 640$ || $\pi'(x) = -9x^2 + 160x + 100$

→ update = $x_{k+1} = x_k + 0.006 \cdot \pi'(x_k)$ → $x_0 = 1$

$k=0 \rightarrow \pi(x_0)$ • $\pi(1) = -3(1) + 80(1) + 100 - 640 = \boxed{-463}$

• $\pi'(1) = -9 + 160 + 100 = \boxed{251}$

• $x_1 = 1 + 0.006(251) = \boxed{2.506000}$ → pembulatan 2 & 3

$(x_1)^2 = 6.280036$

$(x_1)^3 = 15.73770$

$k=1 \rightarrow \pi(x_0) =$ • $\pi(x_1) = -3(15.73770) + 80(6.280036) + 100(2.50600) - 640$ → $x_1 = 2.50600$

$= \boxed{65.789570}$

• $\pi'(x_1) = -9(6.280036) + 160(2.50600) + 100 = \boxed{444.439676}$

• $x_2 = 2.506 + 0.006(444.439676) = \boxed{5.172638}$

$(x_2)^2 = 26.756184$

$(x_2)^3 = 138.399583$

$k=2 \rightarrow \pi(x_0) =$ • $\pi(x_2) = -3(138.399583) + 80(26.756184) + 100(5.172638) - 640$ → $x_2 = 5.172638$

$= \boxed{1602.559771}$

• $\pi'(x_2) = -9(26.756184) + 160(5.172638) + 100 = \boxed{686.816424}$

• $x_3 = 5.172638 + 0.006(686.816424) = \boxed{9.293537}$

$(x_3)^2 = 86.369830$

$(x_3)^3 = 802.684277$ → $x_3 = 9.293537$

$k=3 \rightarrow \pi(x_0) =$ • $\pi(x_3) = -3(802.684277) + 80(86.369830) + 100(9.293537) - 640$

$= \boxed{4796.887269}$

• $\pi'(x_3) = -9(86.369830) + 160(9.293537) + 100 = \boxed{809.637450}$

• $x_4 = 9.293537 + 0.006(809.637450)$

$x_4 = 9.293537 + 4.857825 = \boxed{14.151362}$

$k=4 \rightarrow x_4 = 14.151362$

$(x_4)^2 = 200.261051$

$(x_4)^3 = 2833.964264$ → $x_4 = 14.151362$

• $\pi(x_4) = -3(2833.964264) + 80(200.261051) + 100(14.151362) - 640 =$

$= \boxed{4294.127488}$

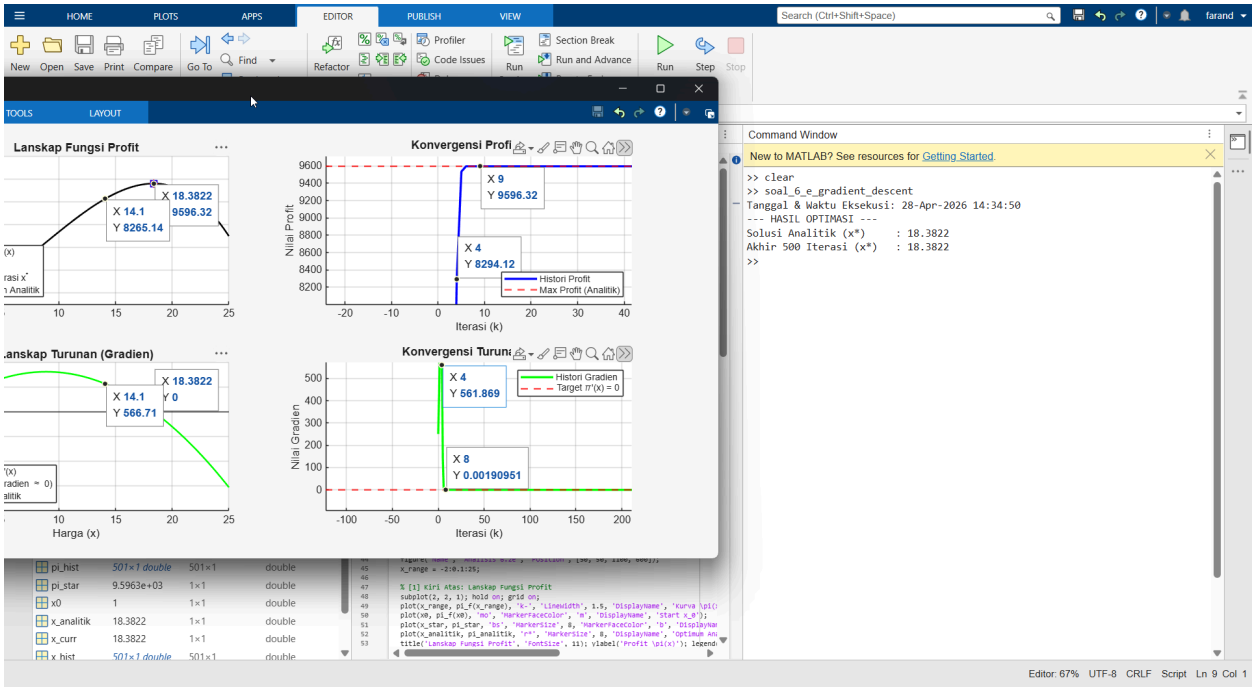
• $\pi'(x_4) = -9(200.261051) + 160(14.151362) + 100 = \boxed{561.868461}$

$x_5 = 14.151362 + 0.006(561.868461) = \boxed{17.522573}$

SiDU

$x_5 = 17.522573.$

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$
0	1	-483	251
1	2.506	65.78957	449.439676
2	5.172638	1602.559721	686.816424
3	9.293537	4790.987269	809.637450
9	14.181362	8294.127988	561.868461



Melalui perhitungan rumus ABC pada turunan. diperoleh nilai eksak x nya yaitu 18,382226. Lalu setelah menjalankan 500 iterasi dengan learning rate alpha = 0,006, nilai yang diperoleh adalah x nya 18,382226.

Kesimpulan: Kedua metode memberikan hasil yang identik (sama persis) hingga enam angka di belakang koma. Titik akhir Gradient Descent telah berhasil mencapai (konvergen) ke titik optimum global yang diprediksi oleh perhitungan analitik.

Hasilnya bisa sama persis karena fungsi profit kita ini bukit tunggal yang mulus tanpa ada gundukan penipu (local maxima), jadi algoritma Gradient Descent bisa menanjak lurus ke puncak tertinggi tanpa risiko tersesat di tengah jalan. Pemilihan learning rate alpha = 0,006 juga menjadi kunci utama karena angkanya sangat pas untuk membuat langkah kaki si algoritma cukup gesit di awal, tetapi otomatis mengerem pelan saat sudah mau sampai di puncak agar tidak terlewat (overshooting). Ditambah lagi, karena aturan pembaruan posisi selalu mengacu pada nilai gradien, maka saat posisi x makin dekat ke angka 18,382226, nilai kemiringannya bakal makin habis menuju nol, yang secara alami memaksa algoritma berhenti tepat di titik yang sama dengan hasil hitungan rumus manual kita.

BAGIAN F

0.06

f) $\alpha' = 10.0006 = 0.06$ (terlalu besar)

$k=0 \rightarrow x_0 = 1$

$\pi'(1) = -9(1)^2 + 160(1) + 100 = 251$

$x_1 = 1 + 0.06(251) = 1 + 15.06 = 16.06$

$k=1 \rightarrow x_1 = 16.06$

$\pi'(16.06) = -9(16.06)^2 + 160(16.06) + 100$

$= -9(257.9236) + 2569.6 + 100$

$\pi'(16.06) = -2321.3124 + 2669.6 = 348.2876$

$x_2 = 16.06 + 0.06(348.2876) = 16.06 + 20.8972 = 36.9572$

$k=2 \rightarrow x_2 = 36.9572$

$\pi'(36.9572) = -9(36.9572)^2 + 160(36.9572) + 100$

$\pi'(36.9572) = -9(1365.83) + 5913.15 + 100 = -12292.97 + 6013.15 =$
-6279.32

$x_3 = 36.9572 + 0.06(-6279.32) = 376.7592 = -339.802$

→ Nilai x yg melompat tak terkendali dari dari $1 \rightarrow 16.06 \rightarrow 36.95$
-339.802

Gradien bukannya mengecil tapi malah berenjadi liar.
ini disebut overshooting atau exploding gradient.

0.0006

$\alpha'' = 0.1 \cdot 0.006 = 0.0006$ (terlalu kecil)

$k=0 \rightarrow x_0 = 1$

$\pi'(1) = 251$

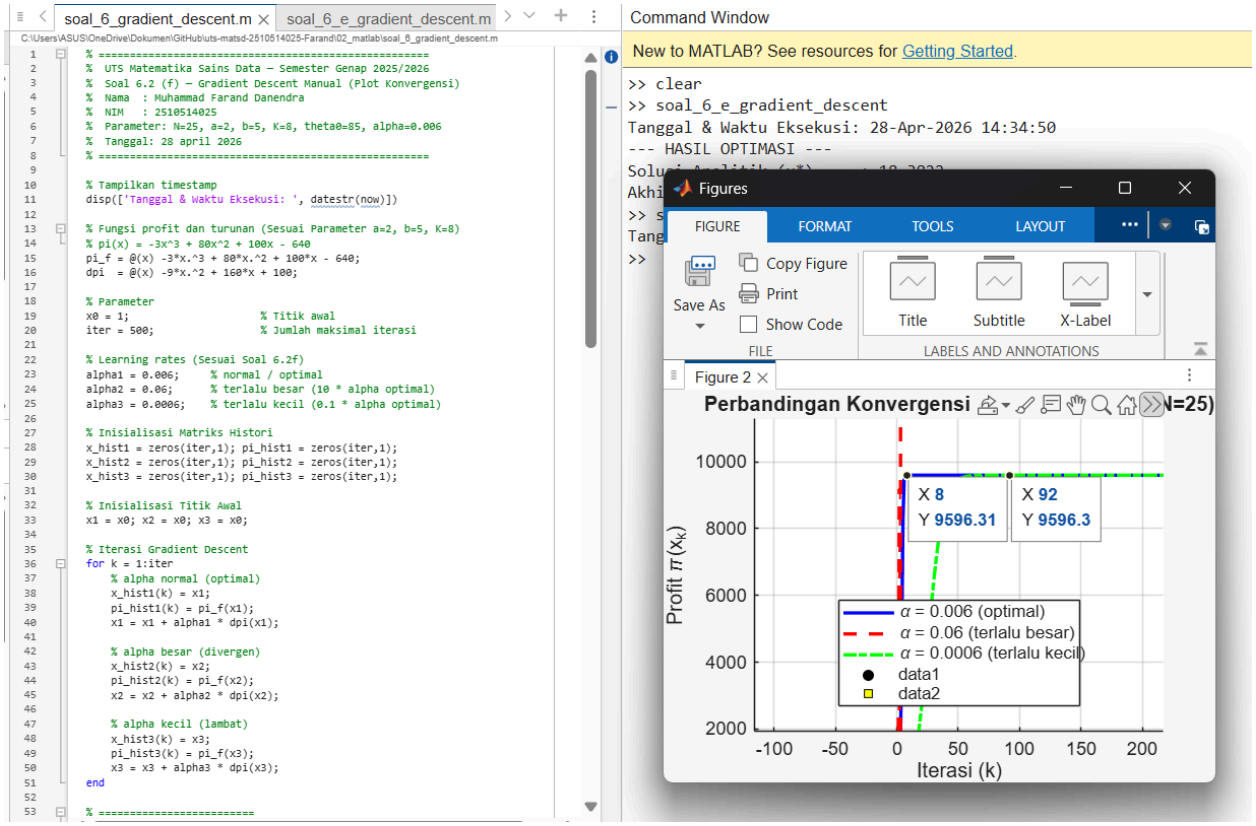
$x_1 = 1 + 0.0006(251) = 1 + 0.1506 = 1.1506$

$k=1 \rightarrow x_1 = 1.1506$

$\pi'(1.1506) = -9(1.1506)^2 + 160(1.1506) + 100 = -11.9142 + 284.096$
$= 272.1818$

$x_2 = 1.1506 + 0.0006(272.1818) = 1.1506 + 0.1633 = 1.3139$

→ Nilai x jadinya merayap $1 \rightarrow 1.15 \rightarrow 1.31$, meski ia berjalan menuju 18.38, tapi perubahannya lambat, ini disebut slow convergence.



Jika alpha learning ratenya semakin kecil dia semakin merayap untuk ke optimal dari si puncak y nya begitupula dengan semakin besar dia semakin over atau bahkan melebih puncak karena dia iterasi nya melompat melewati puncak seperti gambar di h

Soal 6.3

9.) titik optimal terdi di point $x^* = 18.382226$. karena x dlm ribu,
$18.382226 \times 1.000 = Rp\,18.382,23$

→ Profit maksimum

↳ $\pi(18.382226) = -3(18.382226)^3 + 80(18.382226)^2 + 100(18.382226) - 640$

↓

$\pi(x^*) = 9596.16 \longrightarrow 9{,}59$ juta

→ Analisis margin :

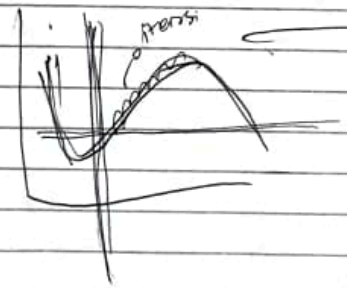
Biaya bahan baku dikat sebesar Rp. (k.10) ribu = Rp (8.10) ribu = Rp 80.000

margin = Harga optimal - biaya bahan baku

margin = 18.382 - 80.000 = -61.618

Bahwa perusahaan mengalami ~~kerugian~~ kerugian per unit secara langsung. Hal ini terjadi karena produk sudah kemungkinan di jadikan jual rugi untuk menarik user baseline yg masif.

b)



→ menurut saya, algoritma Gradient Descent (GD) sangat rentan terjebak di local minimum (atau local maximum dlm pencarian profit) apabila fungsi objektif yg dioptimasi bersifat non konveks. artinya, lanskap grafik fungsi tersebut tidak mulus dan memiliki banyak "lembah" serta "bukit" tiruan. Algoritma GD bekerja murni berdasarkan perhitungan matematis lokal; ia melangkah mengikuti kemiringan terang terdekat. Ketika ia tiba di sebuah celungan dan melihat bahwa semua arah di sekitarnya menanjak, algoritma akan berhenti dan menyira itu adalah titik paling optimal (global minimum), padahal bisa saja ada celungan yang jauh lebih dalam di balik bukit sebelahnya.

Untuk menghindari jebakan ini, kita bisa menerapkan beberapa strategi. Pertama, kita tidak boleh hanya bergantung pada satu titik awal statis. Kita perlu menggunakan inisialisasi titik awal yg acak dan majemuk. Kedua, kita bisa memperbarui algoritma dgn menggunakan varian GD yg memiliki sistem momentum seperti, Adam optimizer.

Tanjungan . h.) Soal 6.3

h.) Fenomena terjebak di local minimum ini sebenarnya sangat relevan dgn kasus saya yg saya sering temukan, seperti saat debugging skrip pemrograman yg kompleks, terkadang sistemnya sering tidak berjalan karena kesalahan logika pengambilan kolom ketiga pada indeks matriks [1][2], saya sering kali terburu2 mengganti nama variabel secara asal, asalkan program bisa jalan di-compile tanpa error. Solusi instan ini adalah bentuk gambaran kasar dari local minimum, program seolah2 berhasil jalan, tetapi kesalahan struktur kodenya masih/salah dan pasti akan hancur saat dihadapkan iterasi data yg lebih besar. pendekatan global optimum-nya adalah dengan bersabar membangkar alur nya dari awal dan memperbaiki logika parameter tanpa merusak struktur asli variabel tsb.